

ÁLGEBRA 27 - CICLO BÁSICO COMÚN, UBA

Ejercicios adicionales (para entregar)

Práctica 4

Clase 1

- Hallar, si es posible, $k \in \mathbb{R}$ para que el vector $\mathbf{v}$ pertenezca al subespacio $\mathbb{S}$.
 - $\mathbf{v} = (3, -1, 1, -2)$, $\mathbb{S} = \{\mathbf{x} \in \mathbb{R}^4 \mid 2x_1 + kx_2 - x_3 + 4x_4 = 0\}$.
 - $\mathbf{v} = (-1, k, -2, 3)$, $\mathbb{S} = \langle (1, 2, -1, 0), (-1, 1, 0, 1) \rangle$
- Hallar un conjunto de generadores del subespacio $\mathbb{S} = \left\{ X \in \mathbb{R}^{2 \times 2} \mid \begin{pmatrix} 1 & 3 \\ 3 & 9 \end{pmatrix} X = 0 \right\}$.
- Encontrar un sistema de ecuaciones cuyo conjunto de soluciones sea el subespacio $\mathbb{S} = \langle (1, 3, -1, 0), (0, 1, 2, 1) \rangle$.

Clase 2

- Hallar una base y la dimensión de $\mathbb{S}$.
 - $\mathbb{S} = \{\mathbf{x} \in \mathbb{R}^4 \mid x_1 - x_2 + 2x_3 - x_4 = 0; 3x_1 - 4x_2 + x_3 = 0; x_1 + 7x_3 - 4x_4 = 0\}$.
 - $\mathbb{S} = \langle (2, 1, -1), (1, 1, 2), (1, 0, -3) \rangle$.
- Determinar la dimensión de $\mathbb{T} = \langle (1, k, 0), (0, -1, k), (2, k, 1) \rangle$ para cada valor de $k \in \mathbb{R}$.

Clase 3

- Hallar una base de $\mathbb{H} = \{\mathbf{x} \in \mathbb{R}^4 \mid x_1 - x_2 - x_3 = 0\}$ que contenga al vector $(1, -1, 2, 3)$ y a algún vector de la forma $(a, b, -a, -b)$.
- Sean en $\mathbb{R}^4$ los subespacios $\mathbb{S} = \langle (1, 2, 0, -2); (1, 3, a, 2); (a, 5, 2, 0) \rangle$ y $\mathbb{T} = \{\mathbf{x} \in \mathbb{R}^4 \mid 2x_1 - ax_3 + x_4 = 0\}$.
Hallar $a \in \mathbb{R}$ para que sea $\mathbb{S} = \mathbb{T}$.

Clase 4

- Sean en $\mathbb{R}^4$ los subespacios $\mathbb{S} = \langle (1, 1, 0, 1); (0, -1, 1, 0) \rangle$ y $\mathbb{T} = \{\mathbf{x} \in \mathbb{R}^4 \mid x_1 - x_2 - x_4 = 0; x_1 - 3x_2 - x_3 = 0; 2x_1 + x_3 - 3x_4 = 0\}$.
 - Calcular $\dim(\mathbb{S})$ y $\dim(\mathbb{T})$.
 - Hallar $\mathbb{S} \cap \mathbb{T}$.
 - Hallar una base de $\mathbb{R}^4$ que contenga a una base de $\mathbb{S}$ y a una base de $\mathbb{T}$.
 - Hallar un vector $\mathbf{v} \in \mathbb{S} + \mathbb{T}$ tal que $\mathbf{v} \notin \mathbb{S}$ y $\mathbf{v} \notin \mathbb{T}$.

Clase 5

1. Sean en $\mathbb{R}^4$ los subespacios $\mathbb{S} = \langle (3, 0, -1, 1); (1, 2, -1, 0) \rangle$,
 $\mathbb{T} = \{ \mathbf{x} \in \mathbb{R}^4 / x_1 + x_2 = 0 \}$ y $\mathbb{H} = \{ \mathbf{x} \in \mathbb{R}^4 / x_2 + x_3 + kx_4 = 0 \}$.

Hallar, si es posible, $k \in \mathbb{R}$ y un subespacio $\mathbb{W}$ de $\mathbb{R}^4$ tales que $(\mathbb{S} \cap \mathbb{T}) \oplus \mathbb{W} = \mathbb{H}$.

2. Sean $\mathbb{H}_1 = \{ \mathbf{x} \in \mathbb{R}^4 / x_1 + ax_2 + bx_3 = 0 \}$, $\mathbb{H}_2 = \{ \mathbf{x} \in \mathbb{R}^4 / 2x_1 - x_2 + x_3 + x_4 = 0 \}$ y
 $\mathbb{S} = \langle (1, 0, 1, 4); (4, 2, 0, 3) \rangle$.

Hallar los valores de a y b , y un subespacio $\mathbb{T} \subset \mathbb{H}_2$ tales que $\mathbb{S} \oplus \mathbb{T} = \mathbb{H}_1$.

Clase 6

1. Sean $\mathbb{H} = \{ \mathbf{x} \in \mathbb{R}^4 / 2x_1 - x_2 - x_3 + x_4 = 0 \}$, $\mathbb{W} = \langle (0, 1, 1, 1); (-1, 2, 1, 0) \rangle$ y $\mathbb{S} = \langle (0, 1, 1, 2) \rangle$. Hallar, si es posible, un subespacio $\mathbb{T} \subset \mathbb{R}^4$ que cumpla simultáneamente:

$$\mathbb{S} \oplus \mathbb{T} = \mathbb{H} \quad \text{y} \quad \mathbb{T} \cap \mathbb{W}^\perp \neq \{0\}.$$

2. Sean $\mathbb{H} = \{ \mathbf{x} \in \mathbb{R}^4 / x_1 - x_2 + x_3 + ax_4 = 0 \}$ y $\mathbb{S} = \langle (1, -2, 0, 1) \rangle$. Hallar, si es posible, $a \in \mathbb{R}$ y un subespacio $\mathbb{T} \subset \mathbb{R}^4$ tal que se cumplan simultáneamente:

$$\mathbb{S} \oplus \mathbb{T} = \mathbb{H} \quad \text{y} \quad \mathbb{T} \cap \left(\mathbb{H}^\perp + \langle (-1, 1, 1, 1) \rangle \right) \neq \{0\}.$$

Clase 7

1. Sean $B = \{ (1, 1, 0); (-2, 1, 1); (-2, 2, 3) \}$ y $B' = \{ (2, 2, 2); (1, 2, 3); (-1, 1, 1) \}$ bases de $\mathbb{R}^3$. Hallar todos los $\mathbf{v} \in \mathbb{R}^3$ que tienen las mismas coordenadas en ambas bases, y decidir si pertenecen al subespacio $\mathbb{S} = \{ \mathbf{x} \in \mathbb{R}^3 / x_1 - x_3 = 0 \}$.
2. Sea $B = \{ (2, 1, 1); \mathbf{v}_2; \mathbf{v}_3 \}$ una base de $\mathbb{R}^3$ y sean $\mathbf{v} = (-3, 1, 5)$, $\mathbf{w} = (8, 5, 9)$ y $\mathbf{z} = (-4, 1, 1)$. Sabiendo que las coordenadas de $\mathbf{v}$ en la base B son $(\mathbf{v})_B = (-2, 1, 3)$ y las coordenadas de $\mathbf{w}$ en la base B son $(\mathbf{w})_B = (3, 2, 2)$, calcular las coordenadas de $\mathbf{z}$ en la base B .
-